
대학생 AI · S/W 모빌리티 경진대회

자작자율차 부문 규정

2026. 04

대학생 AI · S/W 모빌리티 경진대회
조직위원회

목 차

제1장 일반 사항	1
1.1. 개요	1
1.1.1. 대회 목적	1
1.1.2. 대회 개요	1
1.1.3. 시상	3
1.1.4. 심사 방법	3
1.1.5. 조직위원회의 구성	3
1.1.6. 조직위원회의 권한 및 제한	4
1.2. 참가신청 요건	5
1.2.1. 참가팀 신청	5
1.2.2. 참가팀 확정	6
1.3. 참가자 구성	7
1.3.1. 참가자격	7
1.3.2. 참가팀	7
1.3.3. 지도교수	8
1.4. 자동차 제작 요건	8
1.4.1. 일반조건	8
1.4.2. 자작자율차 부문 자동차	9
1.4.3. 기술보고서 제출	9
1.4.4. 자동차 확인검사 및 승인	10
1.5. 참가팀 교육	10
1.5.1. 사전교육	10
1.5.2. 기술세미나	10
1.5.3. 사전연습	11
1.6. 판정에 대한 이의 제기	11
1.7. 벌칙	12
1.7.1. 실격	12
1.7.2. 경고	13
1.7.3. 벌점	13

제2장 자작자율차 부문 자동차 제작 규정	14
2.1. 제작지원	14
2.2. 일반조건	14
2.3. 설계요구 조건	15
2.4. 차체 구조 및 형상	16
2.5. 시동장치	20
2.6. 차량 구동 모터 및 동력전달장치	21
2.7. 지정 배터리 규격	21
2.7.1. 지정 배터리 차폐	22
2.7.2. 보조배터리 규격	22
2.8. 제동장치	22
2.9. 후사경	23
2.10. 전방시계	23
2.11. 머리지지대	23
2.12. 운전자 보호 장구	23
2.13. 자동차 번호판 등	25
2.14. 비상 전원차단 스위치	25
2.15. 후원자 로고 부착	26
2.16. 자율주행시스템 제작	26
2.16.1. 정의	26
2.16.2. 구성 장치 및 요소	28
제3장 경기 규정	30
3.1. 경기별 배점(총 1,000점)	30
3.2. 자동차 확인검사 및 승인	30
3.2.1. 자동차 검차(제작기준 검사)	30
3.2.2. 제동 검사	31
3.3. 경기 진행방법	32
3.3.1. 경기 진행	32
3.3.2. K-City 예선	33
3.3.3. K-City 본선	34
3.4. 벌칙	35
3.4.1. 실격	35
3.4.2. 경고	36

3.4.3. 별점	36
3.4.4. 별점일람표	38

[양식]

○ 양식 1: 경진대회 참가신청서	49
○ 양식 2: 경진대회 참가자 명단	50
○ 양식 3: 보호자 동의서	51
○ 양식 4: 운전자 변경신청서	52
○ 양식 5: 자작자율차 기술보고서	53
○ 양식 6: 자작자율차 제원표	54
○ 양식 7: 자가 검차 기준표	55
○ 양식 8: 지도교수 위임장	56
○ 양식 9: 팀장 변경신청서	57
○ 양식 10: 팀원 변경신청서	58
○ 양식 11: 이의제기 신청서	59
○ 양식 12: 이의제기 답변서	60
○ 양식 13: 참가팀 사후조사 동의서	61
○ 양식 14: 참가팀 설문조사	62

제1장 일반 사항

1.1. 개요

1.1.1. 대회 목적

- 가. 대학생들의 미래 모빌리티에 대한 이해 및 신기술 능력 함양
- 나. 경진대회를 통한 미래 모빌리티 제작 및 안전기술 습득
- 다. 대학생들의 협동심 및 도전의식 고취

1.1.2. 대회 개요

- 가. 대회명: 대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회(자작자율차 부문)
- 나. 일 자: 대회공고 참고
- 다. 장 소: 한국교통안전공단 자동차안전연구원
- 라. 주 최: 국토교통부
- 마. 주 관: 한국교통안전공단, (사)한국자동차모빌리티안전학회
- 바. 수상부문 : 자율주행, 창작기술, 디자인
- 사. 제작지원: 심사를 통해 선정된 참가팀에 한해 차량제작을 위한 제작지원금 및 필요한 교육지원 등
- 아. 경기규정: 대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회 자작자율차 운영규정을 따름(이하 “자작자율차 부문 운영규정”이라 한다.)

자. 주요일정

[표 1] 주요일정

구분	기간	비고
규정 공지	4월 중	
대회 공고	4월 중	
신청 기간	4월 20일까지	
연구계획 자료 제출	4월 24일까지	PPT 10장 이내 (보고서 내 학교 및 팀을 특정할 수 있는 특징은 모두 가린 후 제출)
연구계획 심사	4월 27~30일	
최종 참가팀 선정 발표	5월 1~4일	
제작지원금 지급	5월 중	제작지원 선발팀
사전교육(온라인)	8월 3일 ~ 10월 2일	K-MOOC 수강
기술세미나	6월 마지막주	일자 추후 공지 예정
기술보고서 마감	9월 25일	
팀장/팀원 변경 마감	10월 2일	
대회일	10월30일~10월31일 (금~토)	상황에 따라 변경될 수 있음

※ 상기 일정은 경진대회 주최 측의 사정에 따라서 변경될 수 있으며, 일정 변경 시 경진대회 웹사이트를 통해 공지됨.

1.1.3. 시상

가. 수상팀 선정

① 본 대회 경기심사 기준에 의거하여 수상팀을 선정한다.

[표 2] 시상내역

부분			시상수	상 금	시 상	시상명칭
자작자율차 부문	자율주행	대상 (Grand Prix)	1	500 만원	우승기, 트로피, 상장	국토교통부 장관상
		최우수	1	200 만원	트로피, 상장	한국교통안전공단 이사장상
		우수	1	150 만원	트로피, 상장	
		장려	1	100 만원	트로피, 상장	
	창작기술 부문	특별상	1	50 만원	상장	자동차모빌리티 안전학회장상
	디자인 부문	특별상	1	50 만원	상장	

주) 1. 자율주행부문 중복수상 불가,

2. 수상자는 대회 활성화를 위해 차년도 대회의 “기술세미나”에 참석하여 제작기술 등에 대하여 발표할 의무가 있다.

1.1.4. 심사 방법

가. 경기는 K-City 예선, K-City 본선을 합산한 성적으로 한다.

나. 부문별 배점은 K-City 예선부문 30%(300점), K-City 본선부문 70%(700점)로 한다.

1.1.5. 조직위원회의 구성

가. 대회의 조직위원회는 아래와 같이 한국교통안전공단 자동차안전연구원과 한국자동차모빌리티안전학회로 구성한다. 당해 연도 대회 운영계획 수립, 대외협력과 홍보 및 예산관리와 적합성 검토 등 성공적인 대회 개최를 위한 모든 업무를 수행한다.

① 한국교통안전공단 자동차안전연구원: 031-369-0227

- 주소: (우 18247) 경기도 화성시 송산면 삼존로 200

② (사)한국자동차모빌리티안전학회: 02-581-8016

- 주소: (우 06732) 서울시 서초구 서운로 13 중앙로알오피스텔 2001호

- 나. 조직위원장은 대회 운영·예산 및 조직 관리 등 모든 진행에 관한 총괄의 임무를 수행하며 당해 연도 조직위원회의 기획·운영위원장 및 심사위원장을 선임한다.
- 다. 심사위원회는 경기 운영에 관한 계획, 규정의 제·개정 및 원만한 경기진행과 관리 등을 위한 임무를 수행한다.
- 라. 경기진행요원은 경기진행에 관여하는 조직위원회 구성원 및 경기진행 용역업체 직원을 말한다.
- 마. 후원기관은 주최 및 주관기관과의 사전 협의를 통해 참가팀 참여 독려, 수상팀 지원 및 산학연 협력 등에 필요하다고 인정되는 후원을 외부 기관으로부터 받을 수 있다.

1.1.6. 조직위원회의 권한 및 제한

- 가. 조직위원회는 천재지변이나 자연재해, 기상이변 등 불가항력적인 사유에 의한 경우 경기를 중지하거나 연기 또는 변경할 수 있다.
- 나. 대회에 참가하여 자신 또는 타인에게 발생하는 인적, 물적 손해에 대한 모든 책임은 참가자(팀)에게 있으며, 이로 인한 조직위원회가 손해배상 청구 시 배상하여야 한다.
- 다. 조직위원회의 권한 및 자작자율차 부문 운영규정은 참가신청서 접수와 동시에 효력을 발생한다.
- 라. 조직위원회는 자작자율차 부문 운영규정에 기재되지 않은 경기 운영상의 규정이나 참가자(팀), 운전자에 대한 지시사항 또는 변경사항 등을 긴급하게 전달하고 자 현장 브리핑을 소집할 수 있으며, 참가 신청을 접수한 참가자(팀)은 반드시 참석하여야만 한다. 불참 시 현장 브리핑의 내용에 관한 사항에 대해 이의를 제기할 수 없다.
- 마. 조직위원회는 음주자의 경기 출전을 금하며, 음주가 의심되는 자 또한 경기출전을 불허할 수 있다.

바. 고의 또는 중대한 과실로 조직위원회의 지시에 불응하거나 대회 기간 중 경기 진행을 방해한 대학(교) 또는 팀, 학생 등에 대하여 참가를 제한할 수 있다.

사. 조직위원회는 특정 차량의 경기 참가를 거부할 수 있으며 그 사유를 밝히지 않을 수 있다.

1.2. 참가신청 요건

1.2.1. 참가팀 신청

가. 접수 및 문의: (사)한국자동차모빌리티안전학회 사무국(jlee@kasa.kr)

나. 대회 참가신청 기간: [표1] 주요일정 참고

* 최종 참가팀 발표심사의 심사절차에 의해 확정된 참가팀과 자체예산 참가팀에 한함

① 신청방법: 한국자동차모빌리티안전학회 대회 홈페이지(www.kasa.kr) 온라인 접수

② 신청서류: 온라인 접수 후 하기의 서류 3종을 이메일로 제출

- 참가신청서(양식1, 양식13, 양식 14) 1부 (온라인 접수 후 별첨 서식 제출)

- 대회 참가자 명단(양식2) 1부 (온라인 접수 후 별첨 서식 제출)

- 당해 대학기관 또는 지도교수, 팀장 은행계좌 사본 및 지도교수와 팀장 신분증 사본 각 1부 (E-mail 제출: jlee@kasa.kr)

③ 참가팀 지원금: 대학 해당기관 또는 지도교수 계좌로 입금 예정

④ 대회 상금: 지도교수 계좌 또는 참가팀 팀장 계좌로 입금 예정

다. 참가팀 제한

① 각 대학은 부문별(자작자율차, AI융합자율주행) 최대 2팀씩 참가 가능(연합팀 포함)

② 단, 1인의 지도교수가 지도할 수 있는 팀은 1팀으로 제한

③ 지역이 다른 각 분교(혹은 캠퍼스)는 별도의 대학으로 인정

예: A대의 서울캠퍼스와 A대 수원캠퍼스는 다른 대학으로 인정

- ④ 전년도 참가팀 중 사전 공지 없이 대회당일 미참가한 팀이 소속된 학교의 참가팀
- ⑤ 전년도 대회에서 중대한 사고를 유발한 대학(교) 또는 팀에 소속된 지도교수, 학생
- ⑥ 대회 기간 중 경기진행을 방해하거나 또는 조직위원회 지시에 불응한 팀 또는 학생
- ⑦ 시상을 거부한 팀 또는 팀에 소속된 지도교수, 학생
- ⑧ 기타 조직위원회에서 참가가 부적합하다고 판단된 팀 또는 팀에 소속된 지도교수, 학생

라. 기술보고서 제출 마감: [표1] 주요일정 참고

마. 팀장, 팀원 변경신청 마감: [표1] 주요일정 참고

바. 참가팀은 참가신청서를 제출하고 조직위원회는 대회의 원활한 운영을 위해 참가신청 접수 완료팀 순으로 참가팀 수를 제한할 수 있다.

사. 참가 신청을 완료하고 대회 참가 취소 또는 불참하는 경우에는 불참하는 사유를 기재한 “참가포기신청서”를 대회일 전까지 조직위원회에 제출하고, 조직위원회가 제공한 제작지원금 전액 및 제작지원품 일체를 조직위원회에 반환해야 한다. 기 납부한 학회 연회비는 환불 불가하다.

1.2.2. 참가팀 확정

가. “참가신청서”를 제출한 팀을 대상으로 연구계획의 타당성 및 적합성 등을 종합적으로 평가하는 “연구계획서 심사”를 통하여 경진대회 참가가능 팀과 자작자율차부문 제작 지원금을 지원하는 팀을 선정함.

연구계획서 심사 순위	지원금 지원
1~15위	O
15위~	X

나. “연구계획서 심사” 방식은 경진대회 웹사이트를 통해서 별도 공지하며, 세부일정은 [표1]의 주요 일정에 따름.

다. 제작비 미지원팀 참가: 연구계획서 발표심사에서 제작비 지원에 탈락한 팀 중 제작지원금 없이 참가를 원하는 팀(이후 제작비 미지원팀)은 주최의 지원 없이 자체 예산으로 참가할 수 있다. 단, 연구계획서 심사를 통해 참가가능팀으로 선정된 팀에 한하며 심사 결과 발표 이후 추가로 참가 신청을 해야한다.

라. 참가팀 확정은 ‘가’ 혹은 ‘다’ 항목을 만족하는 팀으로 한다.

1.3. 참가팀 구성

1.3.1. 참가자격

가. 본 대회 조직위원회는 대회 시작일 기준으로 국내 대학(교)에 재학 중인 학부생에게 참가자격을 부여한다.

- 참가자는 대회 시작일까지 재학 상태를 유지해야 함. 일반휴학, 군 입영 휴학, 정학, 퇴학 등의 사유로 재학 상태를 유지하지 못하는 경우 해당 참가자의 참가를 제한한다.

나. 최종참가팀의 지도교수와 팀원(장) 전원은 팀장/팀원 변경 마감전까지 (사)한국자동차모빌리티안전학회 회원에 가입하고 연회비를 납부해야 한다.

1.3.2. 참가팀

가. 대회 참가를 희망하는 팀은 대학별로 소속을 구분하여 팀을 구성하여야 한다.

나. 팀원으로 등록 가능한 인원수는 팀장 1명, 운전자 2명을 포함하여 최대 25명으로 한다.

- 팀원 변경은 대회 시작일 기준으로 한 달 전까지 가능하다.([표1] 주요일정 참고) 팀장은 본 대회 규정집의 ‘팀원 변경신청서(양식 10)’를 작성하여 학회 사무국(jlee@kasa.kr)에 제출하여 팀원 변경을 요청할 수 있다.
- 팀장, 운전자의 변경은 대회 시작일 기준으로 한 달 전까지 가능하며, 1회에 한하여 허용한다.([표1] 주요일정 참고) 지도교수는 관련 양식을 작성하여 학회 사무국(jlee@kasa.kr)에 제출하여 팀장 변경을 요청할 수 있다. 팀장, 운전자, 팀원 변경신청서는 본 대회 규정집의 [양식 9], [양식 4], [양식 10]을 이용하거나 홈페이지에서 다운로드 받을 수 있다.

다. 팀장은 참가팀을 대표할 수 있으나 운전자를 겸할 수 없다.

라. 운전자는 대회에 참가한 자동차를 운전한다. 운전자를 제외한 어떠한 사람도 경기에 참가한 자동차를 운전할 수 없다.

마. 운전자는 대한민국에서 발급되고 유효기간이 만료되지 않은 2종 보통 이상의 운전 면허증을 소지하여야 한다.

바. 운전자가 대회 당일 만 19세 미만일 경우에는, “보호자 동의서”를 제출하여야 한다. 본 양식은 대회 규정집의 [양식 3]을 이용하거나 홈페이지에서 다운로드 받을 수 있다. 운전자를 변경할 경우에는 “운전자 변경신청서”를 제출하여야 한다. 운전자 변경신청서는 본 대회 규정집의 [양식 4]를 이용하거나 홈페이지에서 다운로드 받을 수 있다.

1.3.3. 지도교수

가. 각 참가팀은 최대 2인의 지도교수로부터 지도를 받을 수 있다. 지도교수는 참가팀 소속 학교의 전임교원이어야 한다.

나. 지도교수는 참가팀의 자율주행차 설계·제작 및 알고리즘 개발을 지도하여야 한다. 그러나 지도교수가 자율자동차 설계 및 제작과 자율주행 알고리즘 제작에 직접 참여할 수 없다.

다. 지도교수는 대회가 진행되는 동안 대회에 참가하여야 한다. 다만, 지도교수가 불가피한 사유로 대회 참석이 어려울 경우에는 해당 학교 조교 이상의 위임자를 선정하여 [양식 8]에 따라 조직위원회의 승인을 받아 대체할 수 있다

1.4. 자동차 제작 요건

1.4.1. 일반조건

가. 본 대회에 참가하는 자동차는 반드시 참가팀원들이 설계 및 제작한 자동차이어야 한다.

나. 참가팀원 이외 외부 인사의 직접적인 참여에 의하여 설계 또는 제작된 자동차는 본 대회에 참가할 수 없다. 단, 자율주행시스템 제작에 있어 조직위원회가 지정

한 외부 인사 및 업체의 제작 지원을 받는 경우에 대해서는 대회 참가가 가능하다.

다. 제작 자동차는 규정된 각각의 해당 경기코스에 따라 주행성능과 안전성능을 평가한다.

1.4.2. 자작자율차 부문 자동차

가. 자작자율차 부문의 대회에 참가하는 자동차(자율주행이 가능한 자동차)는 조직위원회에서 공급 혹은 지정하는 배터리를 동력원으로 사용하고 전기모터로만 구동한다.

나. 자율주행시스템은 조직위원회가 지정/허용 및 지급하는 센서, 액츄에이터를 사용하여 제작하여야 한다.

1.4.3. 기술보고서 제출

가. 기술보고서는 [양식 5]에 따른 “자작자율차 기술보고서”를 제출하여야 한다.

나. 기술보고서는 한글 또는 MS Word 사용, 글씨체는 휴먼명조, 글씨크기는 12포인트, 줄간격은 160%로 작성한다.

다. 기한을 초과하여 제출된 기술보고서는 1일 지연에 5점의 감점을 하도록 한다. 예를 들어 8월 16일까지 제출 마감인 기술보고서를 8월 19일에 제출한 경우, 기술보고서 점수에서 15점을 감점하도록 한다. 기술보고서를 제출하지 않으면 자동차 확인검사를 진행할 수 없어 자동적으로 대회에 출전할 수 없다.

라. 참가팀의 자동차는 “기술보고서”와 동일성을 확보하여야 한다.

마. 전년도 수상팀의 경우 이전년도 출전자동차와 당해 출전자동차의 제원표(기술보고서 첫 페이지)를 비교하여 차이점이 없을 경우 심사위원회의 판단에 따라 별점을 10점까지 부과할 수 있다.

* 전년도 출전팀 중 비수상팀이 차이점을 표기하여 제출 시 창작기술 부문 등에서 가점을 부여할 수 있다.

바. 제출된 기술보고서는 창작기술부문 수상을 위한 자료로 활용된다.

사. 기술보고서의 서류평가 후 상위 4개팀을 선정하며, 별도로 정한 일시에 구두

발표를 통하여 창작기술부문 최종 수상팀을 선정한다.

1.4.4. 자동차 확인검사 및 승인

대회 당일 참가팀은 3.2.절에 따른 자동차 확인 검사 및 승인 절차를 따라야 한다.

1.5. 참가팀 교육

1.5.1. 사전교육

가. 참가신청전 사전교육

- ① 참가신청 기간 전 당해 진행되는 경진대회 관련하여 대회 운영, 경기규정 등에 대하여 다양한 방식으로 예비 참가팀 대상으로 교육을 한다.

나. 참가신청 후 사전교육

- ① 참가가 확정된 모든 팀은 사전교육을 이수하여야 한다. 이수하지 않은 팀에게는 미이수에 따른 패널티를 부과한다.
 - 사전교육 방법: 국가평생교육진흥원(K-MOOC)을 통한 온라인 교육
 - 교육대상: 참가팀 당 최소 7명 이상
 - 강의당 팀원 최소 7명이 국가평생교육진흥원(K-MOOC)을 통해 수강하여야 하며 수강실적 및 수료증을 제출하여야 함.
 - 참가팀 내 최소 1인의 참가자는 모든 강의를 이수해야 하며, 참가팀 내 강의를 이수하지 않은 인원당 5초의 패널티를 K-City 본선부문 결과에 적용한다. 교육을 단 1명도 수강하지 않은 팀은, 35초(5초 * 7명)의 패널티를 부여한다.

1.5.2. 기술세미나

가. 목적: 대회 신청 팀을 대상으로 대회 운영규정, 전년도 대회 입상자의 제작과정 발표 및 토론

나. 장소: 조직위원회에서 결정하여 추후 공표

다. 기술세미나 참가팀은 참석확인서에 서명날인 하여야 하며, 불참 시에는 감점 3점이 부여되고 대회 운영 및 결과에 대해 이의 제기를 할 수 없다.

1.5.3. 사전연습

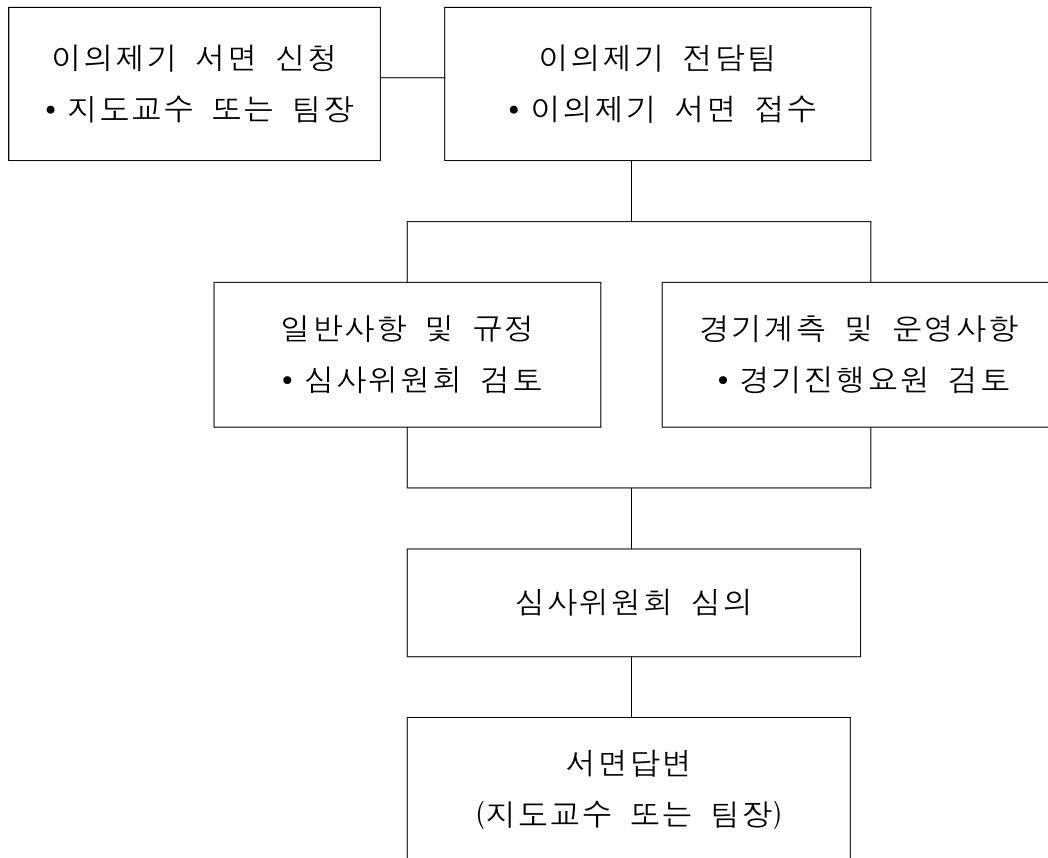
- 가. 미션 및 경기장을 사전에 구성하여 참가팀이 연습을 할 수 있는 공간을 제공한다. 미션 및 경기장은 일부 구성되며 사전연습 전 공지한다.
- 나. 사전연습은 경진대회가 진행되는 장소에서 이루어진다. 하지만 주최측의 내부 사정 등으로 인해 변경될 수 있다.
- 다. 사전연습장에 대한 사용방법, 주의사항 등은 사전연습 공지 시 안내되며, 공지된 내용에 대해 사용자는 준수해야하며, 미 준수시 발생하는 불이익은 사용자에게 있다.

1.6. 판정에 대한 이의 제기

심사위원은 대회 규정의 해석 및 적용에 대한 권한을 가지며, 필요한 경우 대회 진행 중 발생하는 모든 논쟁 사항에 대한 최종 결정 권한을 갖는다. 학생들은 이의제기를 아래의 규정에 맞춰 할 수 있으나 심사위원들로 하여금 불필요하고 소모적인 이의제기로 판단될 경우 해당팀은 추가 패널티를 부여 받을 수 있으며, 해당 이의제기는 즉시 기각가능하다.

- 가. 해당 팀에 부당한 판정이 있는 경우 지도교수 또는 팀장이 판정 후 30분 이내에 [양식 11]에 따라 조직위원회에 서면으로 이의를 제기할 수 있다.
- 나. 이의 제기는 이의 제기 전담팀에서 이의 제기 절차에 따라 접수 처리한다.
- 다. 이의 제기된 사항은 심사위원회의 결정에 의하여 처리하며, 이의 제기가 부적절한 경우에는 이의 제기를 한 팀에게 당해 경기에서 3점을 감점한다.
- 라. 다른 팀에 대한 이의제기는 할 수 없다.
- 마. 이의제기 결과는 서면으로 통보한다.

[이의 제기 절차]



※ 홈페이지의 ‘자주하는 질의응답’ 코너의 답변은 규정과 동일한 효력을 발휘하오니 수시로 홈페이지를 확인하시기 바랍니다.

(‘자주하는 질의응답’ 코너는 Q&A의 답변 중 타당성이 있는 질문의 답변을 정리하여 게시할 예정)

1.7. 벌칙

1.7.1. 실격

가. 자작자율차 부문 운영규정의 주요 규정을 위반한 경우 실격 판정을 받을 수 있으며, 이 경우 더 이상의 당해 대회 참가를 인정하지 않는다.

나. 실격 판정을 받은 경우에는 대회에 어떠한 시상에도 해당되지 않는다.

다. 실격에 해당하는 경우는 다음과 같다.

- ① 자작자율차 부문 운영규정 “제1장 일반사항의 참가자 요건”을 위반한 경우
- ② 자작자율차 부문 운영규정 “제2장 자작자율차 부문 자동차 제작 규정”을 위반한 경우
- ③ 제4장 경기규정에서 실격 사유라고 명시된 규칙을 위반한 경우
- ④ 3회 이상의 경고를 받은 경우
- ⑤ 기타 조직위원회에서 대회 규정이나 대회 취지를 심각하게 위반하였다고 판정한 경우
- ⑥ 기술보고서를 미제출한 경우
- ⑦ 전년도 참가팀 중 사전 공지 없이 대회당일 미참가한 팀이 소속된 학교의 참가팀

1.7.2. 경고

가. 대회의 안전한 운영에 지장을 초래한 경우 심사위원회의 결정에 따라 해당 팀에 경고를 부여한다.

나. 경고가 부여된 경우 심사위원회의 결정에 의하여 벌점이 부과될 수 있다.

1.7.3. 벌점

가. 자작자율차 부문 운영규정의 주요 규정을 위반한 경우 심사위원회의 결정에 따라 벌점을 부과하여 해당 팀이 받은 해당 항목점수 또는 총점에서 감한다.

나. 각 항목별 감점은 3.4.의 벌점규정 참고

제2장 자작자율차 부문 자동차 제작 규정

2.1. 제작지원

가. 대회 참가팀(제작미지원팀* 제외)에게는 자작자율차 부문 차량 제작을 위한 제작지원금을 다음과 같이 지원한다.

참가팀 구분	설명	지원 내용
제작지원팀	연구계획서 심사에서 제작비 지원에 선정된 팀	지원금: 200만원
제작미지원팀	연구계획서 심사에서 대회 참가가능팀으로 선정되었으나 제작비 지원에 탈락한 팀 중 경진대회 추가 참가 접수를 완료한 팀	미지원

* 연구계획서 심사에서 탈락한 팀 중 자체비용으로 참가를 희망하는 팀(제작미지원팀)은 조직위원회의 승인 시 대회에 참가할 수 있다.

나. 지원금은 총 1회에 일괄 지급하며, 지급 시기는 조직위원회에서 추후 공지한다.

다. 차량 제작을 중도에 포기하거나 대회에 참가하지 못하는 경우, 지원금 전액을 조직위원회에 반납하여야 한다.

2.2. 일반조건

가. 본 대회에 참가하는 자동차는 반드시 참가팀원들이 설계 및 제작한 자동차이어야 한다.

나. 본 장에서 명시한 자동차 규정에 따라서 설계 및 제작된 자동차만 대회에 참가할 수 있다.

나. 본 장에서 명시한 자동차 규정에서 명확하게 명시되지 않았거나 서로 모순되는 규정이 있는 경우, 참가팀은 반드시 조직위원회에 질의를 하여 조직위원회의 판단을 따라야 한다.

다. 참가팀은 대회 제1일에 지정된 장소와 시간에 “자작자율차 기술보고서” [양식 5]에 따라 자동차 확인검사를 받아야 한다. 자동차 확인검사에서는 반드시 자동차와

함께 참가팀의 구성원이 참석하여 심사위원 또는 심사위원의 권한을 위임받은 자로부터의 질문에 답변할 수 있어야 한다.

라. 자동차 확인검사 결과 자동차 규정에 위반되거나 지정부품을 사용하지 않았을 경우, 조직위원회는 이의 수정 또는 보완을 요구할 수 있으며 참가팀이 이에 적절하게 따르지 않을 경우 자동차 검사에 합격할 수 없으며 대회에 참가할 수 없다.

마. 대회 기간 중에 심사위원 또는 심사위원의 권한을 위임받은 자는 수시로 자동차 검사를 할 권리가 있으며 참가팀은 이에 응해야 한다. 참가팀이 성실하게 확인 검사에 응하지 않을 경우 대회에 참가할 수 없다.

바. 참가팀원 이외 외부 인사의 직접적인 참여에 의하여 설계 또는 제작된 자동차는 본 대회에 참가할 수 없다. 단, 자율전기차의 경우 자율주행시스템 제작에 있어 조직위원회가 지정한 외부 인사 및 업체의 제작 지원이 가능하다.

2.3. 설계요구 조건

가. 대회 참가 자동차는 반드시 4륜 자동차로 설계 및 제작되어야 하며, 정지 및 주행 상태에서 자립할 수 있는 구조이어야 한다. 3륜으로 설계 및 제작된 자동차는 대회에 참가할 수 없다.

나. 직진 주행상태에서 1개 이상의 차륜이 지상에서 떠있는 상태의 구조는 실격 처리한다.

다. 노면 접지력을 유지하기 위하여 현가장치(suspension)를 가져야한다. 정지, 직진, 커브길 주행 시 4개의 차륜이 모두 지면과 접촉되어야 한다.

라. 자동차의 크기와 무게는 아래와 같이 제작되어야 한다..

① 전장: 3.0m 이내

② 전폭: 1.7m 이내

③ 축거: 1.3m 이상

④ 윤거: 0.7m 이상

⑤ 무게: 운전자를 제외한 상태에서 150kgf 이상

* 각 경기 종료 후 조직위원회 재량에 따라 수시로 무게를 재측정 할 수 있으며,
검차 시 무게보다 감소한 것이 확인될 경우 패널티를 부여할 수 있다.

마. 동력 계통 및 전기 장치에 방수 기능(우천 및 주행중 발생할 수 있는 수분 침입을 방지(ex. 물뿔 방지 가드 및 씰링, 커넥터 및 단자 씰링 등)을 갖추어야 하며, 방수 기능이 미흡한 경우 기술심사 시 감점할 수 있다.

바. 최저 지상고는 팀 내 가장 무거운 운전자가 탑승한 상태에서 타이어를 제외한 모든 부품이 지면과의 사이에 최소 50mm이상을 유지하여야 한다.

사. 타이어 스펙은 아래 조건을 모두 만족하여야 한다.

① 단면폭: **125mm** 이상

② 휠: **10인치** 이상

③ 타이어카테고리: 자동차용 타이어(ATV, 2륜자동차(스쿠터 등) 타이어 적용불가)

아. 확인검사 시 장착된 타이어는 펑크 등의 기능상 문제가 없는 한 교체할 수 없다. 단, 기능상의 문제로 타이어를 교체하는 경우에는 확인검사 시 장착된 타이어와 동일한 사양이어야 한다.(우천 시를 감안하여 슬릭타이어의 사용을 금지한다.)

자. 자동차의 공기저항 감소 및 외관을 위하여 카울을 설치하여야 한다. 카울은 충분한 강성을 가져야 하며, 스스로 형태를 유지할 수 없는 종이, 비닐 등의 재질은 사용할 수 없다.

2.4. 차체 구조 및 형상

가. 사고 등 긴급한 경우에 자동차로부터 운전자 스스로 탈출할 수 있거나 외부의 사람의 도움을 받아서 쉽게 탈출할 수 있는 구조로 설계되어야 한다. 이를 위하여 지붕이 달린 자동차의 경우에는, 지붕의 일부분 또는 전부를 탈착식 덮개로 덮는 것은 허용되지만, 그 개폐장치는 자동차의 내부나 외부에서 쉽게 식별할 수 있어야 하며 별도의 다른 도구 없이 쉽게 조작할 수 있어야 한다.

나. 자동차의 내·외부에는 운전자, 다른 자동차의 운전자, 진행 요원 및 관람객의 안전을 위협할 수 있는 날카로운 돌출부가 없어야 하며 반드시 안전하게 마무리 처리하여야 한다. 사람과 접촉할 수 있는 자동차 앞면의 모든 부분(외관, 프레임,

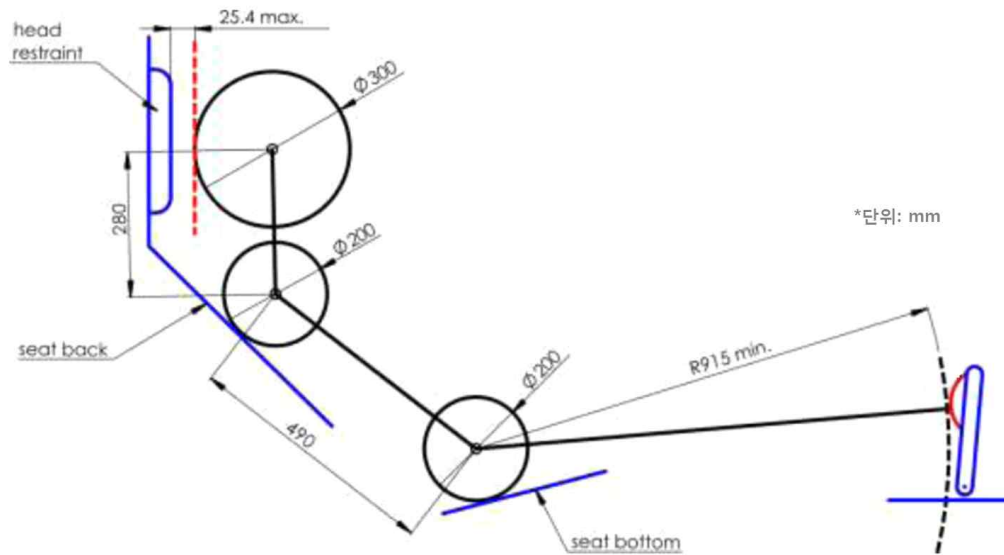
기타 부품)은 최소한 38mm의 반지름을 가진 구형으로 되어있어야 한다.

다. 운전석의 주 구조물 및 보강재의 어떠한 부위든 운전자의 헬멧과 닿는다면 최소 10mm 두께의 스티로폼, 스폰지 등 충격을 흡수할 수 있는 재료로 덮여져야 한다.

라. 자동차의 차체는 조종 안정성을 확보할 수 있도록 충분한 강성을 가져야 한다.

마. 운전석 공간

- ① 운전석은 운전자의 보호를 위하여 주행 시 외부의 이물질로부터 보호 가능한 공간으로 구성한다.
- ② 운전석 공간은 일반인 평균 상위 95% 운전자 모델 (그림1 참조)
 - 운전석을 가장 뒤쪽으로 위치시킨다.
 - 페달을 가장 앞 쪽으로 위치시킨다.
 - 하단 200 mm 원의 중심에서 페달까지는 최소 915mm 이상이 되어야 한다.
 - 상단 200 mm 원은 좌석 등받이에 위 시킨다.
 - 상단 300 mm 원은 헤드레스트와 최대 25.4 mm까지 이격 시킬 수 있다.
- ③ 운전석 바닥공간은 충분한 강성을 가지는 두께 1mm 이상의 철판 또는 알루미늄판을 설치하여야 하여 지면과 격리시켜야 하고, 그 범위는 운전자 엉덩이 부분에서 발까지 연속하여 설치하여 운전자가 외부에 노출되지 않게 한다.
- ④ 운전자 어깨 및 팔을 보호 할 수 있도록 전방 롤 후프와 메인 롤후프 사이의 파이프 외경 25mm 이상의 파이프를 설치하여 운전자가 외부에 노출되지 않게 한다.([그림 2] 참조)
- ⑤ 운전석 측면은 좌우 하단 프레임에서 측면 프레임 사이의 공간을 의미하며, 충분한 강성을 가지는 두께 1mm 이상의 철판, 알루미늄판 재질로 설치한다.
- ⑥ 측면 및 바닥판의 체결은 용접, 볼트(너트체결), 리벳을 사용하여 경기 중 이탈되는 것을 방지하여야 하며, 케이블타이, 피스(나사못), 와이어 타입의 고정은 허용하지 않는다.



바. 롤 후프 설치

- ① 자동차의 전복 시 운전자의 머리와 손을 지면과의 접촉으로부터 보호하는 역할을 한다.
- ② 운전자가 운전석에 앉아 안전벨트를 착용했을 때, 메인 롤 후프의 최상부와 전방 롤 후프 최상부에 접하는 연장선에서부터 가장 키가 큰 운전자의 헬멧 사이의 간격이 50mm 이상 이어야 한다.

(경기 진행 중 시각적으로 롤 후프의 최상부와 운전자 헬멧 간격이 너무 좁거나 헬멧이 노출될 경우 참가를 중단 시킬 수 있다.)

- ③ 메인 롤 후프(Main Roll Hoop)

- 하나의 끊어지지 않은 원형 파이프로 한쪽 바닥프레임에서 운전자 위를 지나

반대쪽 바닥 프레임까지 이어져 있어야 한다.

- 메인 롤 후프가 프레임 주 구조물과 만나는 좌, 우 지점의 폭(파이프와 파이프 안쪽을 측정)은 380mm 이상 떨어져 있어야 한다.
- 측면에서 보았을 때 메인 롤 후프의 기울기는 전방 그리고 후방으로 수직축과 10° 이내 이어야 한다.

④ 메인 롤 후프 지지대

- 메인 롤 후프 지지대는 두 개 이상의 원형파이프로 좌, 우 양쪽에서 메인 롤 후프를 지지해야 한다.
- 메인 롤 후프가 뒤쪽으로 기울어졌다면 뒤쪽에 메인 롤 후프 지지대가 있어야 하며 메인 롤 후프가 앞쪽으로 기울어졌다면 앞쪽에 메인 롤 후프 지지대가 있어야 한다.
- 메인 롤 후프 지지대는 메인 롤 후프 최상부에 부착되어야 하나 만약 그것이 힘들다면 메인 롤 후프의 최상부에서 최대 160mm이내의 위치에 메인 롤 후프와 30° 이상의 각도로 부착해야 한다.
- 메인 롤 후프 지지대는 구부러지지 않은 직선의 파이프이어야 한다.

⑤ 전방 롤 후프(Front Roll Hoop)

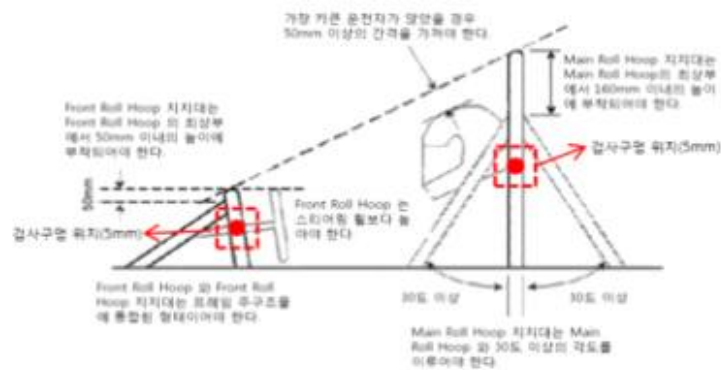
- 하나의 끊어지지 않은 원형 파이프로 한쪽(왼쪽) 바닥프레임에서 조향축 위를 지나 반대쪽(오른쪽) 바닥 프레임까지 이어져 있어야 한다.
- 스티어링 휠이 어떤 각도에 있어도 스티어링 휠의 높이보다 낮은 위치에 있어서는 아니 된다.

⑥ 전방 롤 후프 지지대

- 전방 롤 후프 지지대는 전방 롤 후프 앞쪽으로 뻗어 운전자의 다리를 보호할 수 있어야 한다.
- 전방 롤 후프 지지대는 전방 롤 후프의 최상부에 부착되어야 하나 만약 그것이 힘들다면 전방 롤 후프의 최상부에서 50mm 이내의 위치에 부착되어야 한다.

⑦ 롤 후프 파이프 요구사항

- 롤 후프 파이프는 외경 25mm, 두께 1.8mm 이상이어야 한다.
- 메인 및 전방 롤 후프의 직선부에 파이프 두께 검사를 위한 직경 5mm의 검사 구멍을 아래 그림과 같이 표시된 곳에 뚫고, 프레임과 반대되는 색상으로 마킹 하여야 한다.([그림 3] 참조)



[그림 3] 롤 후프(Roll Hoop)

사. 방화벽

- 방화벽은 동력장치, 배터리로부터 운전자를 완전히 격리하여 운전자를 전기적, 물리적으로 보호할 수 있어야 하며, 두께 1 mm 이상의 금속판으로 설치한다.
- 운전자의 후방에 방화벽을 설치할 때, 운전석 바닥면 높이로부터 롤 후프 지지대가 메일 롤 후프에 부착되는 지점의 높이까지 설치한다.
- 전선이나 케이블을 통과시키기 위해 구멍을 뚫었다면 구멍의 남은 틈새를 완전히 메워야 한다. 또한 방화벽이 다수의 판으로 연결되어도 무방하지만 운전자 보호를 위해 틈새가 있으면 안 된다.
- 방화벽은 시트로 사용할 수 없다.

2.5. 시동장치

- 가. 자동차는 운전자가 정상적인 운전 자세에서 전원을 ON, OFF할 수 있는 장치를 갖추어야 한다.
- 나. 지정된 자동차용 배터리로 시동해야 하며, 사람의 인력, 외부 전원 등을 보조로 이용할 수 없다

2.6. 차량 구동 모터 및 동력전달장치

- 가. 동력을 전달하기 위한 벨트, 체인, 스프로킷 회전체 반경방향으로는 외부에서 보이지 않게 두께 1mm 철판으로 완전히 둘러싸야 한다. 단, 회전체 축방향으로는 일부만 가리거나 철망을 사용하는 것을 허용한다.
- 나. 자동차 검사 승인 후 구동계의 기어비는 변경할 수 없다.
- 다. 고속 회전하는 부품들이 운행 중 파손에 의한 파편이 외부로 배출되는 상황에 의한 피해를 방지 가능한 구조로 되어야 한다.

2.7. 지정 배터리 규격

- 가. 조직위원회에서 공급 혹은 지정하는 배터리 이외는 사용할 수 없다.
- 나. 리튬이온 배터리 크기는 길이(500mm) x 너비(210mm) x 높이(150mm)이며, 무게는 약 26kg 이다.
- 다. 리튬이온 배터리 제원은 최대 전압 58.8V, 전류 용량 78Ah 이다.
(상세제원 <표2> 참조)
- 라. 지정 배터리는 상, 하를 구분하여 올바른 방향으로 차체(메인프레임) 밖으로 돌출되는 부분 없이 브래킷 및 볼트 등 기계적 장치로 견고히 장착하여야 한다.
(좌, 우로 세워서 장착 불가)

<표 2> 리튬이온 배터리 상세제원

Item	Descriptions
제품명 Product	리튬이온 배터리(INR18650_2600mAh_SP01)
모델명 Model	WWR030PP1430
정격 전압	51.8 V
정격 용량	78 Ah
Assembly of Cells	14S30P
동작 전압	39.2 V ~ 58.8 V
충전 정지 전압	58.8 V
Conti. Discharge Current	150 A
Max. Discharge Current	350 A / 10sec 이하 (< 5C)
Operating Temperature	충전: 10 ~ 45 °C
	방전: -10 ~ 55 °C
Case(재질)	Metal
Size	500 X 210 X 150 mm
Weight	≒ 26 kg

2.7.1. 지정 배터리 차폐

- 가. 지정 배터리는 운전석 실내에 장착되어서는 안 되며, 차체 밖으로 노출되는 부분이 없어야 한다.
- 나. 운전자를 보호하기 위해 배터리 보호 커버를 장착하고, 배터리를 차폐해야 한다.

2.7.2. 보조배터리 규격

- 가. 브레이크, 기타 전기장치용 12V 배터리를 추가 장착할 수 있다
- 나. 배터리의 종류와 크기는 상관없이 12V, 18Ah 이하의 배터리를 사용한다.
- 다. 보조 배터리는 구동 모터 및 동력전달장치에 연결할 수 없다. 위반 시 실격처리될 수 있으며, 대회에서 주어지는 모든 시상에서 제외될 수 있다.

2.8. 제동장치

- 가. 브레이크페달은 운전자의 발로 작동이 가능하여야 한다.
- 나. 브레이크페달을 조작할 경우 4개 바퀴를 동시에 제동할 수 있는 4개의 액츄에이터가 설치된 구조이어야 한다. 위반 시 실격처리 됨에 유의한다.
- 다. 두개의 독립적인 유압 회로로 구성되어 한 개의 유압회로가 누출이나 작동불능 상태일 때 다른 한 쪽의 유압회로로 앞, 뒤 두 바퀴 이상 제동되는 방식 적용을 적용한다
- 라. 브레이크 패드 등이 튀어나오는 것을 방지하는 장치를 설치하는 등 안전성이 충분히 확보되어 있어야 한다.
- 마. 자동차 좌우에 두 개의 제동등을 부착하여야 한다. 제동등은 15W 이상이어야 하며, LED를 사용하는 경우 밝은 태양빛 아래에서도 밝은 상태를 식별할 수 있어야 한다. 주행 테스트를 시작하기 이전에 이들 두 개의 제동등이 모두 정상적으로 작동하여야 하며, 제동등은 전원스위치가 꺼진 상태에서도 작동해야 한다.
- 바. 제동등은 별도의 보조배터리를 연결하여 사용할 수 있다

2.9. 후사경

가. 안전을 위하여 자동차의 좌·우에는 측면을 통하여 후방 시야를 확보할 수 있도록 후사경을 부착하여야 한다.

나. 후사경은 충분한 강성과 강도를 갖추어 주행 도중에 정상적으로 기능을 발휘할 수 있어야 한다.

2.10. 전방시계

모든 자동차는 운전자가 정상적인 운전 자세에서 전방 좌·우 각 90도에 걸쳐서 반사경이나 기타 보조장치 등에 의존하지 않고 직접 눈으로 확인할 수 있는 시계를 확보하여야 한다.

2.11. 머리지지대

가. 사고가 발생하였을 경우에 운전자의 머리가 뒤로 움직이는 것을 막기 위하여 자동차에는 머리지지대를 설치되어야 한다.

나. 머리지지대의 가로 170 mm 이상 및 세로 65 mm 이상이어야 하며 충격을 흡수하는 재료가 부착되어야 한다. 충격 흡수재의 두께는 38 mm 이상 이어야 하며, 압축되지 않은 상태에서 운전자의 헬멧에서 25 mm 이내의 거리 내에 놓여야 한다.

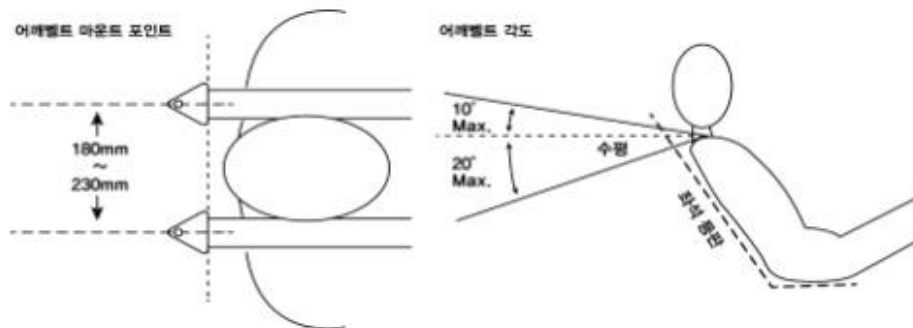
2.12. 운전자 보호 장구

가. 운전자는 아래 사항을 충족하는 안전벨트와 팔 안전벨트를 반드시 착용하여야 한다.

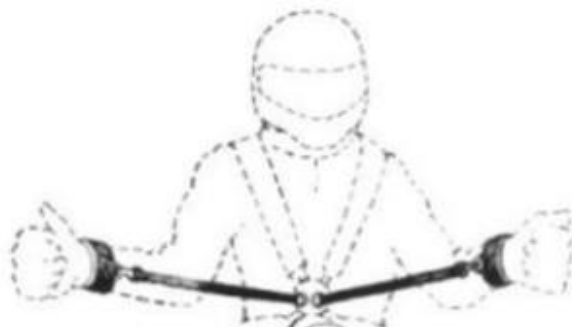
- ① 안전벨트는 운전자의 양 어깨와 허리를 견고하게 구속할 수 있는 5점식 이상의 안전벨트이어야 한다.
- ② 팔 안전벨트는 사고 및 전복 시 운전자의 손이 차량 밖으로 벗어나지 않도록 설치해야 한다.
- ③ 안전벨트의 폭은 45mm 이상의 벨트로 구성되어야 하며, 허리벨트, 어깨벨트와 다리사이벨트는 자동차의 주 구조물에 견고하게 부착해야 한다.

단, FIA 및 SFI 인증 제품 사용 시 벨트의 폭은 45mm 이상이 아니어도 된다.

- ④ 안전벨트는 탑승자에게 상해를 줄 수 있는 예리한 돌출부나 모서리가 없어야 하며 간단한 조작으로 탈착이 쉽게 가능하여야 한다.
- ⑤ 허리벨트와 어깨벨트, 팔 안전벨트는 하나의 풀림 장치를 공유하며, 이는 금속과 금속으로 연결되는 퀵 릴리스 타입의 결쇠이어야 한다.
- ⑥ 안전벨트의 이음부는 반드시 재봉틀에 의한 박음질이어야 한다.
- ⑦ 어깨벨트 마운트는 최소 180mm에서 최대 230mm 이상 내의 간격을 두고 장착하여야 한다.([그림 4] 참조)
- ⑧ 어깨벨트의 마운트는 수평선 기준 위 방향으로 10° 아래 방향으로 20° 되는 직선 사이에서 장착되어야 하고, 마운트의 수직 높이는 바닥면에서 측정 했을 때 어깨 선 미만에 위치해 있어야 한다.([그림 4] 참조)



[그림 4] 착용 예시



[그림 5] 착용 예시



[그림 6] 5점식 안전벨트 예시



[그림 7] 팔 안전벨트 예시

- 나. 운전자는 충격으로부터 머리를 보호할 수 있도록 KS, KC 또는 SNELL, DOT 인증품 및 조직위원회가 인정하는 동등 이상 품질의 헬멧을 착용하여야 하며, 헬멧 착용 시 반드시 턱걸이 끈을 고정하여야 한다.
- 다. 운전자는 주행 도중에 시야를 확보하기 위하여 반드시 고글을 착용하거나 고글 일체형 헬멧을 착용하여야 한다.
(주행 중 고글 또는 헬멧 쉴드를 개방하는 것을 금지한다.)

2.13. 자동차 번호판 등

- 가. 조직위원회에서 제공하는 참가번호를 자동차 전면 및 좌우 측면에 부착하여야 한다.(size: 200mm × 200mm)
- 나. 자동차 번호판은 조직위원회에서 지급하며, 참가팀 등록 시 배포한다.
- 다. 전년도 우승팀은 팀번호 1번을 부여하고 참가번호 디자인을 다른 팀번호와 달리한다
- 라. 자동차 번호판의 번호는 조직위원회에서 결정하여 통보한다.
- 마. 참가팀은 후원자 로고를 해당 플랫폼에 부착할 수 있다. 그러나 후원자 로고는 번호판을 가리지 않도록 부착되어야 한다.

2.14. 비상 전원차단 스위치

- 가. 두 개 이상의 비상 전원차단 스위치가 있어야 한다. 각 스위치는 모든 전기장치에 전기를 차단하여야 하며 전기모터를 반드시 멈출 수 있어야 한다.

나. 스위치는 기계적으로 작동하는 스위치여야 하며, 전원차단 스위치 위치는 확실히 표시되어야 한다.(스티커 부착 권장)

다. 스위치를 작동하여도 제동등은 계속 동작하여야 한다.

라. 비상 전원차단 스위치는 전원 on/off 스위치와는 별도로 2개 이상이 설치되어야 한다. 운전자가 비상시 전원 차단이 가능한 위치, 외부에서 전원 차단이 가능한 위치에 각각 설치되어야 한다.

2.15. 후원자 로고 부착

참가팀은 참가팀의 후원자 로고를 해당 자동차에 부착할 수 있다. 그러나 참가팀의 후원자 로고는 자동차 번호판을 가리지 않도록 부착되어야 한다.

2.16. 자율주행시스템 제작

2.16.1. 정의

가. 자작자율차 부문 참가 차량에는 자율주행 시스템(Autonomous System)을 구축해야 한다.

나. 자율주행 시스템을 제어할 수 있는 자율주행 시스템 마스터 스위치(Autonomous System Master Switch, 이하 ASMS)를 구축해야 한다.

- ① ASMS 는 조향, 제동 엑츄에이터, 구동 모터의 On/Off가 가능해야 한다.
- ② ASMS는 외부에서 일반 마스터 스위치와 구별이 가능할 수 있게 “AS”라는 문구를 넣어 스위치의 외면을 표시하여야 한다.

다. ASMS의 전원이 ‘Off’ 상태일 경우에는 다음과 같은 사항을 충족해야 한다.

- 자율주행 시스템의 요청에 의해 조향, 제동 및 기타 차량 동작을 수행할 수 없다.
- 센서 및 기타 차량 상태의 정보 데이터 등은 작동 상태를 유지하여야 한다.
- 차량의 수동 주행이 가능해야 한다.

라. ASMS에는 차량의 우발적인 작동을 방지하기 위하여 OFF 상태를 유지하도록 하는

‘잠금’ 기능이 포함되어야 한다.

마. 자율주행 시스템은 다음과 같은 상태를 정의하고, 구현 및 필요에 따라 전환이 가능해야 한다.

구성요소	자율주행 상태 (AS-On)	자율주행 비상 상태 (AS-Emergency)	자율주행 모드 Off (AS-Off) 수동주행
Tractive System	available	unavailable	unavailable
Steering Actuator	available	Available or Unavailable	unavailable
Brake Actuator	available	engaged	unavailable

<표 4> 자율주행 상태 정의

바. 자율주행 상태를 정의하기 위한 구성 시스템의 상태의 관한 설명은 다음과 같다.

1. Tractive System(구동 시스템)

- available: 사용 가능
- unavailable: 사용 불가

2. Steering Actuator(조향 액츄에이터)

- available: 사용 가능
- unavailable: 사용 불가

3. Brake Actuator(브레이크 액츄에이터)

- available: 사용 가능
- unavailable: 사용 불가
- engaged: 제동력 부여

사. 경기 시작 전, 차량은 자율주행 비상 상태(AS-Emergency)로 전환되어야 하며, 약 5초 후 비상정지장치에서 “RUN” 신호를 받으면 자율주행 상태(AS-ON)로 전환하여 주행해야 한다. 결승점 통과 후에는 자율주행 비상상태(AS-Emergency)로 수동 전환할 수 있다.

아. 차량 시스템의 오작동으로 자율주행을 수행할 수 없거나, 갑작스러운 돌발 상황으로 비상 상황이 발생할 시 자율주행 비상 상태로 전환되어야 하고, 이때 긴급제동

장치(Emergency Brake System)가 활성화되어야 한다.

2.16.2. 구성 장치 및 요소

가. 비상정지장치(E-Stop제동)

- 모든 참가팀은 비상정지장치(E-Stop제동)를 차량에 장착해야 한다.
- E-Stop제동 리모컨은 코스안에서 제어가 되어야 한다.
- 참가 차량에는 비상정지버튼을 2개 이상 설치해야 한다. 비상정지버튼은 외부에서 쉽게 작동할 수 있는 위치에 장착되어야 하고, 작동 시 차량은 PAUSE 모드로 전환해야 한다.

작동모드	설명
RUN	자율주행 상태(AS-ON)
PAUSE	자율주행 비상 상태(AS-Emergency)

<표 5> 비상정지장치 작동 모드

나. 자율주행 시스템 책임자(Autonomous System Responsible-ASR)

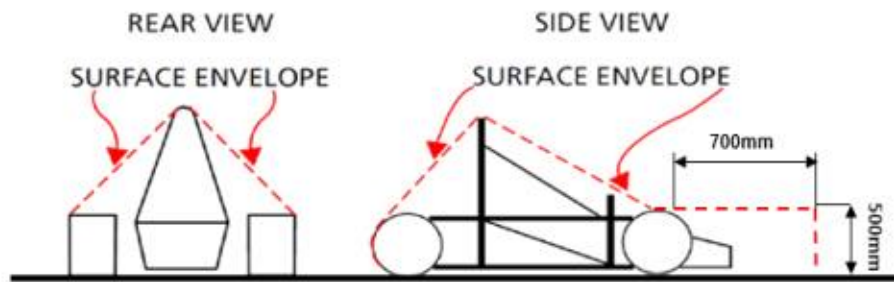
1. 모든 참가 팀은 참가 팀의 경주, 자율주행 테스트 및 차량의 자율주행 시스템 전체적인 부분을 다루며 책임지는 역할인 자율주행 시스템 책임자(ASR)을 구성해야 한다.
2. 차량 드라이버와 별개로 ASR을 선정하여야 하며, 드라이버와 ASR이 같은 인원이 될 수 있다.
3. ASR은 차량 작동 및 이동시 전체적인 책임을 동반하며, ASMS의 컨트롤 및 전반적인 자율주행 시스템의 외부 컨트롤이 가능하다.

다. 센서 및 구성 요소 장착 위치

1. 자율전기차의 구성을 위한 모든 센서 및 구성 요소는 필요에 의해 탈부착이 가능한 것들을 제외하고, 외부 환경 및 상황에 최대한 영향을 받지 않도록 고정해야 한다.
2. 센서 및 구성 요소는 어떠한 상황에서도 운전자의 헬멧과 접촉하지 않아야 한다.
3. 모든 센서와 구성 요소는 롤 후프 최상단과 4개 타이어의 바깥 모서리가 이루는

공간 안에 있어야 한다. 또한 추가적으로 최대 지상 500mm, 전면 타이어 전방 700mm 이하로 센서 장착이 가능하다.

4. GPS를 위한 안테나(사용할 경우) 및 신호 수신을 위한 안테나의 경우 예외적으로 공간을 초과하여 튀어나오게 장착이 가능하다.



[그림 9] 센서 장착 가능 위치

제3장 경기 규정

3.1. 경기별 배점(총 1,000점)

가. 각 경기별 배점은 다음과 같다.

① K-City 예선: 300점

② K-City 본선: 700점

나. 종합성적은 각 경기별로 산정된 점수(감점 적용 점수)와 별점을 합산하여 높은 점수 순으로 결정하며, 동점팀이 나올 경우 K-City 본선, K-City 예선의 순으로 점수가 높은 팀이 우선 순위자가 된다.

3.2. 자동차 확인검사 및 승인

가. 참가팀들은 대회 기간 중 정해진 시간에 “기술보고서”에 따라 자동차 확인검사를 받아야 하며, “기술보고서”와 동일성을 확보하여야 한다.

나. 운전자 및 자동차는 경기출발 이전의 상태로 자동차 및 장비의 확인검사에 임해야한다.

다. 자동차 확인검사는 검차(제작기준 검사)와 제동성능 검사로 이루어지며 합격한 자동차에 한하여 검차 완료 표시(스티커 등)를 하고 모든 경기에 참가할 자격이 주어진다.

3.2.1. 자동차 검차(제작기준 검사)

가. 확인검사 시 참가팀은 심사위원회에서 제시한 [양식 7]에 따라 자동차의 적합성을 표시한 자기검차 기준표와 운전자의 신분증을 제시하여야 하고, 참가팀원은 자동차 구조에 대해 심사위원 또는 심사위원의 위임을 받은 자의 질문에 성실하게 답변하여야 한다.

나. 자기검차 내용이 대회당일 참가 자동차의 검차 시 상이한 점이 발견될 경우 또는 규정위반 및 안전도에 미흡하다고 판단되는 경우 수정·보완을 지시하고 제한된 시간내 검차를 완료하지 못할 경우 실격 처리한다.

다. 기술보고서와 제작 자동차의 주요 제원이 상이한 것이 발견될 경우 주요제원 항목당 벌점 5점을 부과한다.

라. 대회 기간 중 필요하다고 판단될 경우 수시로 자동차를 검사할 수 있으며, 대회 종료 후 입상대상 자동차는 추가적인 검사를 실시할 수 있다.

마. 자동차 확인검사 장소 및 시간은 별도로 통보한다.

바. 고장 및 파손으로 의한 차량 부품의 교체는 심사위원회에 신고를 하고 심사위원의 확인을 받아야 한다.

사. 정해진 시간 내에 검차를 받지 못할 경우 출전이 불가하다.

아. 검차이후 구조 변경이 확인될 경우 실격 혹은 심사위원회에 의하여 감점 및 실격 할 수 있다.

3.2.2. 제동 검사

가. 조직위에서 정해진 코스에 자동차가 출발하여 30km/h이상으로 주행, 제동 시 제동한계지점 이내 제동 할 수 있는지를 평가한다..

- * 제동 시작 속도 및 제동한계선의 거리와 기회는 조직위원회 판단에 따라 변경될 수 있다.
- * 제동 검사 통과 시 모든 검차가 완료되며 검차 완료 표시(스티커부착 등)를 한다.

나. 자동차의 어느 부분이라도 제동지역(제동한계선 및 제동지역의 측면 모두 포함)을 벗어나거나, 차량이 90° 이상 회전할 경우 실패 처리한다.

다. 참가팀마다 4회의 기회가 부여되고, 모두 실패 시 총점에서 3점을 감점하고 1회의 추가 기회가 주어진다. 추가기회까지 모두 실패할 경우 실격 처리되어 이후 모든 경기에 참여할 수 없다.

라. 제동검사는 두가지 환경에서 진행되며, 두가지 제동검사를 모두 통과하여야 한다.

- 1) 제동검사 1: E-Stop제동 리모컨을 기반으로 제동지역 내에 정지하는지 평가
- 2) 제동검사 2: 제동구역 끝에 있는 콘을 센서(라이다 또는 카메라)를 이용하여 인식하고 정지하는지 평가



마. 두 제동 테스트 모두 경로 추종을 위하여 GPS를 활용할 수 있으며, 시험장 위치는 대회 전날 공개된다. 제동을 위한 콘의 위치는 변경될 수 있다.

3.3. 경기 진행방법

3.3.1. 경기 진행

가. 경기 준비

자동차 및 장비의 동일성과 운전자 확인을 한 후 전원을 연결하여 자동차가 정상적으로 작동하는지를 확인한다. 출발 대기 중인 자동차는 3.2절의 자동차 및 장비의 확인검사 이후에 변경사항이 없어야 한다.

나. 시간계측

- ① 경기 중인 자동차는 별도 계측시스템을 사용하여 조직위원회에서 계측한다.

다. 경기 시작

- ① 각 참가팀은 출발 깃발을 올리는 순간 출발할 수 있다.
- ② 출발은 반드시 자동차의 동력으로 시작되어야 한다. 즉, 사람이 밀어서 출발하는 것은 금지되어 있다. 이는 전체 경기 중에도 허용되지 않는다.
- ③ 출발신호를 받은 후 30초 이내에 출발하지 못하는 경우는 해당 시도는 경기실패 처리되고 기본점수를 부여한다. 단, 예선 및 본선은 출발실패 시 10초의 페널티를 받고 가장 후순위에서 재출발을 허용하며, 지속적으로 출발실패 시 조직위원회의 판단에 따라 실격처리 한다.)
- ④ 경기 중 주행로 내부로의 출입은 엄격히 제한되며, 진행요원의 허가 없이 무단으로 출입할 수 없다.

라. 경기 돌발상황 대응

- ① 경기 중 사고 또는 고장으로 인해 정차하고자 할 경우에 오퍼레이터는 경기진행요원의 지시에 따라 안전하게 자동차를 정지 시킨다.
- ② 경기진행요원은 경기 중 안전을 위해 일시 정차된 자동차를 경기장 밖으로 옮기게 할 수 있다.
- ③ 경기 속행이 불가능한 경우에는 경기진행요원에게 신속하게 기권 신청을 한다.

마. 주행 수칙

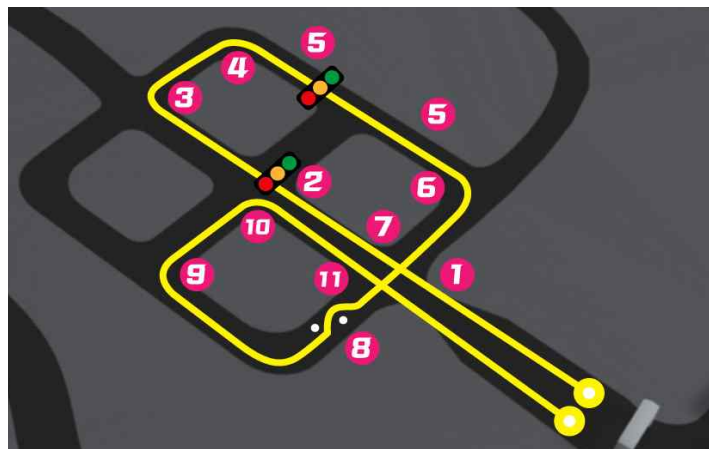
- ① 모든 참가팀은 안전주행 의무를 준수하여야 한다.

바. 경기 종료

- ① 결승점 도착시간은 자동차의 가장 앞부분이 결승점을 통과한 시간이며, 자동차에 설치된 계측기에 결승점을 통과한 시간으로 정의한다.
- ② 결승점에 도착한 자동차는 확인검사 등을 위하여 지정된 공간에서 대기하여야 한다.

3.3.2. K-City 예선부문

가. 경기코스(안)



나. 경기방법

- ① 위와 같은 경기장에서 출발신호와 지정된 경로 주행을 수행하여 도착할 때까지의 기록을 측정한다.(코스는 추후 공지)
- ② 출발신호 후 10초 이내에 출발하지 못할 경우 또는 5분 이내에 결승점에 도착하지 못한 경우 해당 시도는 경기실패 처리한다.
- ③ 현장 조직위원 판단에 따라 기회를 2회 제공될 수 있다.
- ④ 경기 실패 시 K-City 본선 경기에 참가할 수 없다.

다. 평가점수(배점 300점)

- ① 평가 기준은 아래의 수식에 의해 점수로 산정하며(최소주행 시간 240초는 변경될 수 있다), 차량은 기본점수(100점)을 적용한다. 결승점을 통과하지 못한 차량은 경기 실패(0점) 처리한다.

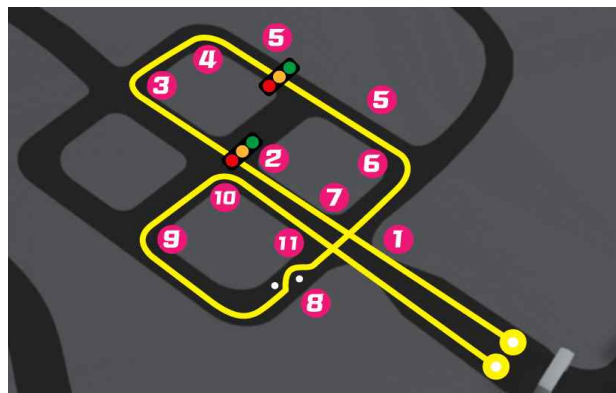
$$\text{평가점수} = 300 - \frac{\text{주행시간(초)} - 60(\text{초})}{240(\text{초})} \times 200$$

- ② 코스를 이탈할 경우 코스에 정위치 하여 재출발한다.

- ③ 본 평가점수 기준은 대회 전 심사위원회 결정에 따라 변경될 수 있다.

3.3.3. K-City 본선

가. 경기코스(안)



* 경기코스는 대회 운영에 따라 변경될 수 있음

나. 경기방법

- ① 위와 같은 경기장에서 출발신호와 지정된 경로 및 미션을 수행하여 도착할 때까지의 기록을 측정한다.(미션 및 코스는 추후 공지)
- ② 출발은 K-City 예선의 합계 성적의 역순으로 출발한다.
- ③ 출발신호 후 30초 이내에 출발하지 못 할경우 또는 15분 이내에 결승점에 도착하지 못한 경우 해당 시도는 경기실패 처리하며, 본선 경기는 1회 기회 제공한다.

다. 평가점수(700점)

- ① 평가 기준은 아래의 수식에 의해 점수로 산정하며(최소주행 시간 780초는 변경될 수 있다), 차량은 기본점수(200점)를 적용한다. 결승점을 통과하지 못한 차량은 경기 실패(0점) 처리한다.

$$\text{평가점수} = 700 - \frac{\text{주행시간(초)} - 120(\text{초})}{780(\text{초})} \times 300$$

- ② 코스를 이탈할 경우 코스에 정위치 하여 재 출발한다.

- ③ 본 평가 점수는 대회 전 심사위원회 결정에 따라 변경 될 수 있다.

3.4. 벌칙

3.4.1. 실격

가. 자작자율차 부문 운영규정의 주요 규정을 위반한 경우 실격 판정을 받을 수 있으며, 이 경우 더 이상의 당해 대회 참가를 인정하지 않는다.

나. 실격 판정을 받은 경우에는 대회의 어떠한 시상에도 해당되지 않는다.

다. 실격에 해당하는 경우는 다음과 같다.

- ① 자작자율차 부문 운영규정 “제1장 일반사항의 참가자 요건”을 위반한 경우
- ② 자작자율차 부문 운영규정 “제2장 자작자율차 규정”을 위반한 경우
- ③ 제4장 경기규정에서 실격 사유라고 명시된 규칙을 위반한 경우
- ④ 3회 이상의 경고를 받은 경우
- ⑤ 기타 조직위원회에서 대회 규정이나 대회 취지를 심각하게 위반하였다고 판정한 경우
- ⑥ 기술보고서를 미제출한 경우
- ⑦ 전년도 참가팀 중 사전 공지 없이 대회 당일 미참가한 팀이 소속된 학교의 참가팀

3.4.2. 경고

가. 대회와 안전한 운영에 지장을 초래한 경우 심사위원회의 결정에 따라 해당 팀에 경고를 부여한다.

나. 경고가 부여된 경우 심사위원회의 결정에 의하여 벌점이 부과될 수 있다.

3.4.3. 벌점

가. 자작자율차 부문 운영규정의 주요 규정을 위반한 경우 심사위원회의 결정에 따라 벌점을 부과하여 해당 팀이 받은 해당 항목점수 또는 총점에서 감한다.

나. 벌점사항

- ① 고의로 대회 또는 경기를 방해하거나 규정 이외의 방법으로 이의를 신청한 경우에는 총점에서 벌점 10점 부과
 - ② 제기된 이의가 조직위원회에서 받아들여지지 않으면 해당 경기점수에서 벌점 3점 부과
 - ③ 이의제기는 자신 팀에 대한 사항만 제기 가능하며, 상대방 팀에 대한 이의제기는 불가하다.(제기 시 10점 감점)
 - ④ 대회기간 오전 10시까지 지도교수 또는 조교이상의 위임자가 참가하지 않은 팀은 총점에서 벌점 3점 부과
- * 지도교수 혹은 조직위원회에 등록된 대행자(조교 등)는 오전 10시까지 조직위원회에 참석하여 확인을 실시하여야 한다.(대회 1일차, 2일차 동일 시행)
- ⑤ 경기를 위한 지정장소 또는 필요에 따라 조직위원회에서 소집 요구 시 늦게 도착하는 경우 심사위원회의 결정에 따라 해당 경기점수에서 벌점 또는 실격의 벌칙을 부여할 수 있다.
 - ⑥ 헬멧, 안전벨트 등 운전자 보호 장구를 미착용하고 주행하는 경우 해당 경기에 참여할 수 없다.
 - ⑦ 경기코스를 제외한 장소에서의 자동차 이동은 무동력을 원칙으로 하며, 운전자가 탑승 후 다른 팀원의 도움으로 이동하여야 하며, 적발된 팀은 총점에서 벌점 5점 부과

- ⑧ 운전자에 대한 음주 여부를 점검할 수 있으며, 음주가 확인된 운전자는 즉시 실격처리 된다. 드라이버 2명 모두 실격되는 경우 팀도 함께 실격된다.
- ⑨ 제출한 기술보고서의 주요제원과 제작차량의 주요제원이 상이한 것이 발견될 경우 주요제원 항목 당 벌점 5점 부과
- ⑩ 검차 이후 고장 및 파손에 의한 교체는 심사위원회에 신고 후 실시해야 하며, 교체 미신고 시 심사위원회의 판단에 따라 실격을 부여받을 수 있다.
- ⑪ 규정 1.3.2조 사항의 규정에 따른 등록된 운전자 이외의 운전자가 운전 시 해당 경기의 점수를 0점으로 처리한다.

3.4.4. 벌점일람표

- 기술보고서

구 분	내 용	벌점(총점에서 감점)	규정
기술보고서	제출 지연	5점/일	1.4.3.다
	전년도 출전 자동차와의 차이점 (전년도 수상팀 대상)	전년도 출전자동차와 차이점이 없을 경우 심사위원회 결정에 따라 10점까지 벌점부여 * 전년도 출전팀 중 비 수상팀에서 차이점을 표기하여 제출할 시, 창작기술 부문 등에서 가점을 부여 가능	1.4.3.마

- 자동차검사

구 분	내 용	벌점(총점에서 감점)	규정
자동차검사	자가검차와 당일검차 상이	제한된 시간내 검차 미완료 시 실격	2.2.1.나
	검차 이후 구조 변경	심사위원회 결정에 따른 실격 또는 감점	2.2.1아

- K-City 예선

구 분	내 용	벌점(예선 부문에서 감점)	규정
K-City 예선	1차 시도 출발실패	10점	3.3.3.나.②
	2회 시도 모두 실패	2회시 다음경기 참가불가	3.3.3.나.③
	장애물 접촉 또는 장애물 미 통과(코스이탈)	20점/개(10회 이상 시 경기실패)	3.3.3.다.②~④

- K-City 본선

구 분	내 용	벌점(본선 부문에서 감점)	규정
K-City 본선	1차 시도 출발실패	10초/회	3.3.4.나.③
	2회 시도 모두 실패	실격	

- 공통부문

구 분	내 용	벌점(총점에서 감점)	규정
공통	고의로 대회 또는 경기 방해	10점	3.4.1.①
	판정에 대한 이의 제기	3점/회(불인정 시)	3.4.1.②
	상대방 팀에 대한 이의제기	불가(제기시 10점 감점)	3.4.1.③
	지도교수(또는 위임자) 불참	1일당 3점(대회 2일 총 6점) ※대회기간 오전 10시까지 참석확인	3.4.1.④
	집합시간 미준수	조직위원회 결정 (벌점 또는 실격)	3.4.1.⑤
	무동력 이동 위반	5점/회	3.4.1.⑦
	운전자의 음주	실격	3.4.1.⑧
	차량 검수시 제출한 기술 보고서와 제작차량의 주요제원이 상이한 경우	항목 당 5점	3.4.1.⑨
	차량 검수 후 대회기간 중 성능관련 주요부품의 무단교체	심사위원회 판단(실격)	3.4.1.⑩
	부적절한 운전자 교체	해당부문 0점 처리	3.4.1.⑪

[첨부 1]

허용 센서 기준

I. 허용 장비/센서 종류 및 허용 기준

① LiDAR

- 1대까지 허용
- 3D LiDAR는 32채널 이하의 제품만 허용한다.
- RGB-D 카메라(인텔 realsense 등)는 3D LiDAR와 동일하게 간주

② Camera

- 대수 제한 없음

③ IMU

- 독립적인 IMU는 허용함. 단, **신품기준 200만원 이하 제품** 사용가능
 - IMU 경우 판매처와 제작사를 확인할 수 있는 영수증, 거래명세서, 제원을 기술보고서에 첨부하여야 하며, 중고제품은 허용하지 않는다.
 - 기술보고서에 첨부된 영수증 및 거래명세서를 기준으로 조직위원회가 IMU 가격을 조사하여 신품기준 200만원이상일 경우 실격처리한다.
- (카메라, 라이다) 센서에 탑재된 경우에는 허용
- GPS에 통합되어 있는 IMU는 허용하지 않음.

④ GPS

- 1개만 사용 가능
- GPS 수신 안테나 1개
- 보정신호를 받기 위한 LTE 또는 5G 통신용 모듈 또는 핸드폰 테더링 가능

⑤ Controller (PC)

- 2대까지 허용 (마이크로 컨트롤러 제외)

※ 주의사항

1. 제시된 센서 이외에 초음파센서, 레이더 등의 환경인지 센서류는 이중센서로 판단하여 장착을 금지
2. 플랫폼의 주행상황 판단을 위한 속도측정센서(엔코더 등)의 장착은 가능

[첨부 2]

보조배터리

1.1. 보조배터리

가. 컨트롤러와 센서의 추가 등으로 시스템으로 공급되는 전력의 수요가 증가함에 따라 구동배터리 이외에 보조 배터리 추가를 허용한다.

나. 보조배터리와 함께 컨트롤러와 센서에 전원을 공급하기 위하여 인버터 사용을 허용한다.

다. 허용되는 보조배터리의 사양은 다음과 같다.

- 타입: 리튬이온, 리튬인산철, 리튬폴리머, 납축배터리 가능
- 전압: 12V DC
- 용량: 126Ah 이하 (1,360Wh)

라. 허용되는 인버터의 사양은 다음과 같다.

- 입력 전압: 12V DC
- 출력 전압: 220V AC
- 용량: 1000W 이하

마. 추천 보조배터리

- Devicemall Powercraft AC600



전지타입	삼원계 리튬이온
전압	DC12V / AC220V, 60Hz
정격용량	11.1V - 105Ah
크기	L 440 * W 330 * H78 mm
무게	12kg
사용환경	-10 ~ +40°C
수명	700 cycles
BMS	120A, 12Ch
EQ	High Precision Automatics Active Eqaulizing

- GSP 배터리



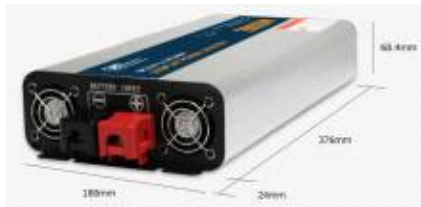
타입	리튬인산철
정격전압	12.8V
충전전압	14.6V
용량	1,280h
무게	About 12.5kg
사이즈	330 * 173 * 216mm
수명	2,000 ↑
작동온도	-20°C ~ 60°C

- GSP CAMPER-X 1360



타입	리튬이온
Nominal voltage	10.8V
Capacity	126Ah 1,360Wh
AC Output power	600W
AC Output	220V, 60Hz
DC Output	USB 5V 2A 2Port 12V 1Port DC Jack 5.5Ø x 2.1Ø 2Port XT-60 Connector 1Port
Weight	About 10kg
Size(LxWxH)	419 x 114 x 214 mm

- GSP 인버터 1000W (GSP-PS-1)



Input voltage	DC 12V(10.5-14.8V)
Output voltage	AC 220V
Continuous output power	1,000W
Peak power	2,000W
Output frequency	60Hz
Weight	About 2.8kg
Size	330 x 180 x 68.5 mm

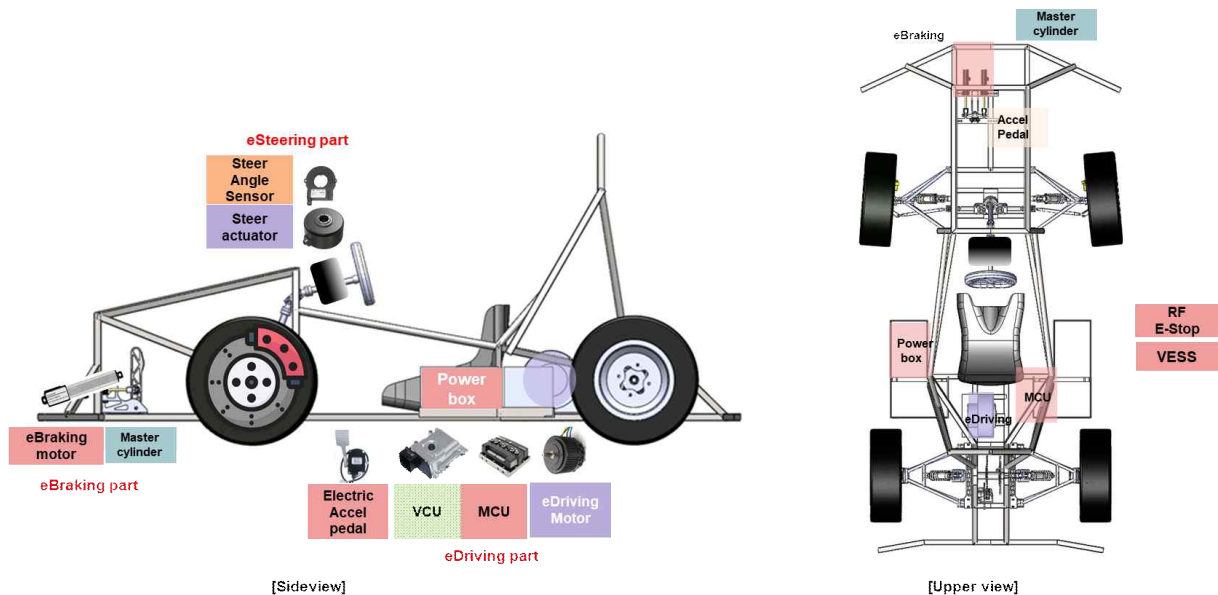
[첨부 3]

기술지원

대회 개편 및 자율주행 성능부문의 초기 시행으로, 구동 모터, 조향 모터, 브레이크, 제어시스템 등 자율주행 시스템의 구성에 있어 어려움을 겪는 참가팀이 많아 아래 업체에 일부 기술지원을 허용한다.

1. 시스템 별 기술 지원 방안

자율주행 성능부문의 자율주행시스템 중 차량 시스템의 전반적인 구성에 대한 기술지원을 실시 가능하며, 주행구동기 (구동 모터 및 드라이버, 브레이크 액추에이터 구성), 조향구동부 (조향제어기, 조향휠, 조향센서), 통합안전제어기 (VCU, 긴급정지송수신기, VESS) 로 지원 가능하다.



[자작전기자동차를 위한 자율주행 전체 시스템 구성도]

제공: 에이디एस(주)

2. 지원 부품 설명 (eDriving Kit)

2-1) eDriving part

- VCU (ADGW-VCU001)



Input Power	24 VDC
Waterproof	IP66
Weight	About 500g
Performance/ Peripheral	32bit RISC/Tricore MCU CAN, DIO, PWM, ADC
Provide Compatible connector with water-proof Customized Programmable - 차량제어/명령 메시지 제공 ROS2, CAN source code 제공	

- 모터 (BLDC-5KW/48VDC)



Input Power	48VDC
Type	BLDC/3hall sensor
Torque	45Nm
Peak power	5,000W
Waterproof	IP65
Weight	About 11kg
Size (dia/height)	206 x 126 mm
3D step 파일 제공	

- 모터 드라이버 (EZ-TES)



Input Power	72VDC
Output power	48VDC
Type	BLDC/3hall sensor
Peak Amp	500A (option: 800A)
Waterproof	IP63
Weight	About 4kg
Size	145 x 209 x 59 mm
Provide	Accel Pedal
3D step 파일 제공	

2-2) eBraking part

- 브레이크 액추에이터 (Pull actuator)



Input Power	24VDC
Type	Linear cylinder
Peak Amp	10A
Waterproof	IP61
Length/stroke	215/50mm
Speed/torque	65mm/s / 300Nm
Weight	About 1.5kg
Provide	Bracket
3D step 파일 제공	

- 브레이크 모터 드라이버 (Brk_Motor_Driver)



Input Power	~ 60VDC
Output power	24VDC/50A
Peak Amp	60A
Weight	About 300g
Provide	Accel Pedal

2-3) eSteering part

- 조향구동기 (AGMO-ST01)



Input Power	12 VDC
Power	120W
Peak Amp	10A
Waterproof	IP67
Weight	About 2kg
Size	105 x 76 mm
Interface	CAN2.0b

- 조향각 센서 (SAS-001)



Input Power	12 VDC
Scope	±720deg
Resolution(unit)	0.1deg
Weight	About 100kg
Interface	CAN2.0b

2-4) Accessory part

- 비상정지 RF 송수신기 (RF-Transmitter)



Working Power	5~24 VDC
Input voltage	~ 30VDC, ~250VAC
switch type	Normal Open/Normal close
Weight	About 10g
Operating range	~ 300m
Provide user manual	

- 가상엔진사운드발생장치 (VESS)



Input Power	~ 24 VDC
Weight	About 50g
Sound volume	over50dB
Adjustable sound	

- 레귤레이터 (DC-DC Buck)



Input Power	40 - 72VDC
Output Power	12/24VDC
Peak Amp	20A
Waterproof	IP67
Weight	About 300g

에이디어스(ADUS)

- 담당자: 우훈제 상무 (hoonje.woo@adus.ai) / 김유정연구원 (yujung.kim@adus.ai)
- tel : 031-723-0256

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회					
참 가 신 청 서					
국토교통부가 주최하고 한국교통안전공단과 (사)한국자동차모빌리티안전학회가 주관하는 대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회에 참가를 신청합니다.					
팀 명		자동차명		참가인원	명
참가 부문	☐ 자작자율차 ☐ AI융합자율주행				
팀장 성명		지도교수 성명			
소 속	대 학(교)		학부(과)		
팀 장	주 소	()			
	전 화			휴 대 폰	
	e-mail 주소				
지도교수	주 소	()			
	전 화			휴 대 폰	
	e-mail 주소				
위의 모든 사항은 사실과 같으며, 모든 참가자는 대회기간 중 대회 운영규정과 안전수칙을 준수하며 서로 간의 협동 및 우의를 위하여 성실히 노력할 것을 약속합니다. 참가 출전 철회 시, 기 납부한 회원등록비는 환불 불가하며 지원받은 지원금과 물품 일체를 반납합니다.					
년 월 일 팀 장: (서명)					
상기 팀을 대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회 참가팀으로 추천합니다. 년 월 일 지도교수: (서명)					
대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회 조직위원장 귀하					

[양식 2] 대회 참가자 명단

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회

대회 참가자 명단

학 교 명 :

팀 명 :

지도교수명 :

참 가 부 문 : ☐ 자작자율차 ☐ AI융합자율주행

학 과	학 년	학 번	성 명	담당업무

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회 운영규정에 의하여 참가하고자 대회 참가자 명단을 제출합니다.

20 . . .

○○○팀 팀장 ○ ○ ○ (서명)

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회 조직위원장 귀하

[양식 3] 보호자 동의서

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회

보 호 자 동 의 서

학 교 명 :

팀 명 :

학 과 명 :

운 전 자 명 :

학 번 :

위 사람을 대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회 운영규정에 의하여 동 대회에 참가하는 자동차를 운전할 수 있도록 동의합니다.

20 . . .

○○○학생의 보호자 ○ ○ ○ (서명)

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회 조직위원장 귀하

[양식 4] 운전자 변경신청서

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회

운전자 변경신청서

학 교 명 :

팀 명 :

지도교수명 :

구 분	학과	학년	학번	성명	변경 사유
변 경 전					
변 경 후					

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회 운영규정에 의하여 운전자를 위와 같이 변경하고자 신청합니다.

20 . . .

○○○팀 팀장 ○ ○ ○ (서명)

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회 조직위원장 귀하

[양식 5] 자작자율차 기술보고서

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회

자작자율차 기술보고서

■ 자동차번호 : _____

■ 참가팀명 : _____

■ 참가대학명 : _____

■ 주요내용 (제2장 자작자율차 규정에 따라 작성)

제2장 자작자율차 규정	
2.1 일반 조건	2.10 전방시계
2.2 설계 요구 조건 (전장, 전폭, 축거, 윤거, 무게, 최저지상고 등)	2.11 머리지지대
2.3 차체 구조 및 형상	2.12 운전자 보호 장구
2.4 시동장치	2.13 자동차 번호판 등
2.5 구동모터 및 동력발생장치(모터)	2.14 비상 전원차단 스위치
2.6 배터리 규격	2.15 자율주행시스템 (센서 및 액츄에이터 등 구성장치, 자율주행 알고리즘 등)
2.7 가상 엔진음 발생시스템	
2.8 제동장치	2.16 자동차 검사 및 승인
2.9 후사경	

※ 1. 작성양식은 제2장 자작자율차 규정에 따라 작성하여 규정에 만족여부를 확인할 수 있도록 하여야 한다.

2. 주요장치에 대해서는 이전년도 출전자율차와의 차이점에 대하여 기술되어 있어야 한다.

(휴먼명조체로 크기는 12포인트, 줄간격은 160%로 작성)

■ 첨부

- 자동차 제원표 1부 (양식 6)

20 . . .

○○○팀 팀장 ○ ○ ○ (서명)

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회 조직위원장 귀하

[양식 6] 자작자율차 제원표

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회

자작자율차 제원표

■ 자동차번호 : _____

■ 참가팀명 : _____

■ 참가대학명 : _____

▶ 일반제원

구 분	제 원	보 기
차량 중량	(kgf)	
차량 최대 길이	(mm)	
차량 최대 폭	(mm)	
차량 최대 높이	(mm)	
Wheel Base	(mm)	
조향륜	전륜 또는 후륜	예) 전 2륜
Steering 형식		예) Ackermann 방식
최소회전반경	(m)	
Brake 형식		예) Caliper type
Brake 작동륜		예) 후 1륜
Suspension 형식		예) 맥퍼슨
Frame 설계상 특징		
Frame 재질		예) SCM
기어비(스프로킷)		
기타		

▶ 자동차 제원

구 분	제 원	보 기
모터		예) 정격출력, 효율 등
배터리		예) 사용전압, 최대전류, 용량
회생제동유무		
기술적 특징		
기타		

▶ 자율주행 시스템 제원

구 분	제 원	보 기
센서		
액추에이터		
기타 (GPS 등)		

20 . . .

○○○팀 팀장 ○ ○ ○ (서명)

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회 조직위원장 귀하

[양식 7] 자가 검차 기준표

소속:

팀장성명:

연락처:

No	항 목	참가팀 작성란		심사위원 작성란	
		적합여부	비고	적합여부	비고
추후 별도 공지					

[양식 8] 지도교수 위임장

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회			
지도교수 위임장			
지도교수는 조교 이상의 자를 수임자로 대회 개최 이전에 위임장을 제출 하여야만 위임이 가능합니다.			
학교명		팀명	
참가 부문	☐ 자작자율차 ☐ AI융합자율주행I		
위 임 자			
이름		연락처 (휴대 폰)	
학과명		직위	
상기인은 예기치 못할 사유로 인해 이 시간 이후 대회 참여가 불가한 바 이에 지도교수로서의 모든 임무와 책임을 수임자에게 위임합니다.			
위임자: 지도교수 (서명)			
수 임 자			
이름		연락처 (휴대 폰)	
학과명		직위	
상기 수임자는 지도교수의 모든 임무와 책임을 위임받아 대회에 적극적으로 참여할 것입니다.			
20 년 월 일 수임자: (서명)			
대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회 조직위원장 귀하			

[양식 9] 팀장 변경신청서

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회

팀장 변경신청서

학 교 명:

팀 명:

참 가 부 문 : ☐ 자작자율차 ☐ AI융합자율주행

구 분	학 과	학 년	학 번	성 명	휴대폰 번호	이메일 주소
변경전						
변경후						

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회 운영규정에 의하여 팀장을 위와 같이 변경하고자 신청합니다.

20 . . .

○○○팀 지도교수

○ ○ ○ (서명)

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회 조직위원장 귀하

[양식 10] 팀원 변경 신청서

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회

팀원 변경 신청서

학 교 명:

팀 명:

참 가 부 문 : ☐ 자작자율차 ☐ AI융합자율주행

구 분	학 과	학 년	학 번	성 명	휴대폰 번호	이메일 주소
변경전						
변경후						

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회 운영규정에 의하여 팀원을 위와 같이 변경하고자 신청합니다.

20 . . .

○○○팀 지도교수

○ ○ ○ (서명)

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회 조직위원장 귀하

[양식 11] 이의제기 신청서

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회

이의제기 신청서

■ 참가팀명 :

■ 대 학 명 :

■ 참가부문: ☐ 자작자율차 ☐ AI융합자율주행

■ 성 명 :

■ 연 락 처 :

■ 주요내용

20

신청자

(인)

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회 조직위원장 귀하

[양식 12] 이의제기 답변서

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회

이의제기 답변서

신청자:

■ 참가팀명 :

■ 대 학 명 :

■ 참가부문: ☐ 자작자율차 ☐ AI융합자율주행

■ 답변내용

20 . . .

[양식 13] 참가팀 사후관리 동의서

대학생 AI·S/W 모빌리티 경진대회

참가팀 사후조사 동의서

본 동의서는 경진대회 참가후 참가자들의 진로 및 취업등을 지원, 조사를 위함입니다.

■ 대학명/참가팀명 : /

■ 참가부문: ☐ 자작자율차 ☐ AI융합자율주행

■ 참가자

No.	이름	나이	학년	전화번호	서명
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

취업 및 진학 등을 위한 조사 및 취업연계 프로그램 지원을 위해 연락처 제공에 동의합니다.

20 . . .

[illegible]